



OPERATOREN

Coders.Eleven - JAVA

#1 Zuweisungsoperator

Allgemeines

Auswertungsreihenfolge

#2 Arithmetische Operatoren

Arten von Operatoren

Kurzschreibweise

Inkrement/Dekrement

#3 Vergleichsoperatoren

Ist gleich/Ungleich

Kleiner/Größer

#4 Logische Operatoren

Negation

Konjunktion

Disjunktion

Beispiel





#1 Zuweisungs- operator

Allgemeines
Auswertungsreihenfolge



Was sind Operatoren?

- Operatoren ermöglichen
 - Variablen mit Inhalten zu belegen
 - In den Variablen gespeicherten Werte zu verändern

Operandenanzahl

- Unäre Operatoren (ein Operand)
 - Beispiel für Form: `-x`
- Binäre Operatoren (zwei Operanden)
 - Beispiel für Form: `a + b`
- Ternäre Operatoren (drei Operanden)
 - Beispiel für Form: `evaluation ? firstResult : secondResult`

Position

- Präfixform
 - Operator steht vor seinem bzw. seinen Operanden
 - Beispiel: `++counter`
- Postfixform
 - Operator steht hinter seinem bzw. seinen Operanden
 - Beispiel: `counter++`
- Infixform
 - Operator steht zwischen seinen Operanden (binäre Operatoren)
 - Beispiel: `a + b`

Auswertungsreihenfolge

- Linksassoziativ
 - Auswertung von links nach rechts
 - Beispiel: $3 + 4 + 5$ entspricht $(3 + 4) + 5$
- Rechtsassoziativ
 - Auswertung von rechts nach links
 - Beispiel: Zuweisungsoperator

Zuweisungsoperator

- Binärer Operator
- Rechtsassoziativ
- Wert muss nicht konstant sein
 - Beispiele

```
int a;  
a = 1;  
int b = 3;
```

```
int a = 1;  
int b = a;
```

```
int a, b;  
a = b = 1;
```


#2 Arithmetische Operatoren

Arten von Operatoren

Kurzschreibweise

Inkrement/Dekrement



Arithmetische Operatoren I

- Addition

```
int summand1 = 10;  
int summand2 = 3;  
  
10 + 3 = 13  
  
int summe = summand1 + summand2;  
System.out.println(summand1 + " + " + summand2 + " = " + summe);
```

- Subtraktion

```
int minuend = 20;  
int subtrahend = 5;  
  
20 - 5 = 15  
  
int differenz = minuend - subtrahend;  
System.out.println(minuend + " - " + subtrahend + " = " + differenz);
```

Arithmetische Operatoren II

- Multiplikation

```
int multiplikator = 4;  
int multiplikand = 6;  
  
int produkt = multiplikator * multiplikand;  
System.out.println(multiplikator + " * " + multiplikand + " = " + produkt);
```

$$4 * 6 = 24$$

- Division

```
int dividend = 31;  
int divisor = 10;  
  
int quotient = dividend / divisor;  
System.out.println(dividend + " / " + divisor + " = " + quotient);
```

$$31 / 10 = 3$$

Arithmetische Operatoren III

- Modulo

```
int dividend = 31;
int divisor = 10;

int rest = dividend % divisor;
System.out.println(dividend + " % " + divisor + " = " + rest);
```

31 % 10 = 1

- Arithmetische Operatoren liefern immer Zahlenwerte als Ergebnis.
- Addition auf Strings führt zur Verkettung (zB System.out.println();)
- Minus gibt es auch als unären Operator (Vorzeichenwechsel)
- Linksassoziativ wenn binär, rechtsassoziativ wenn unär

Kurzschreibweise

Operation	Bezeichnung	„normale“ Schreibweise
$x += y$	Additionszuweisung	$x = x + y$
$x -= y$	Subtraktionszuweisung	$x = x - y$
$x *= y$	Multiplikationszuweisung	$x = x * y$
$x /= y$	Divisionszuweisung	$x = x / y$
$x \% = y$	Modulozuweisung	$x = x \% y$

Inkrement und Dekrement

- Inkrementoperator (++) bzw. Dekrementoperator (--)
 - Wert einer Variable um 1 erhöhen bzw. verringern
- Beispiel
 - `a++;` entspricht `a += 1;` entspricht `a = a + 1;`

Operator	Benennung	Beispiel	Erklärung
++	Präinkrement	++a	a wird vor seiner weiteren Verwendung um 1 erhöht
++	Postinkrement	a++	a wird nach seiner weiteren Verwendung um 1 erhöht
--	Prädekrement	--b	b wird vor seiner weiteren Verwendung um 1 verringert
--	Postdekrement	b--	b wird nach seiner weiteren Verwendung um 1 verringert

#3 Vergleichsoperatoren

Ist gleich/Ungleich
Kleiner/Größer



Vergleichsoperatoren I

- „Ist-Gleich“ ==

```
int zahl1 = 9;  
int zahl2 = 11;  
  
System.out.println(zahl1 == zahl2);
```

false

- „Ungleich“ !=

```
int zahl1 = 9;  
int zahl2 = 11;  
  
System.out.println(zahl1 != zahl2);
```

true

Vergleichsoperatoren II

- „Größer“ >

```
int zahl1 = 20;  
int zahl2 = 19;  
  
System.out.println(zahl1 > zahl2);
```

true

- „Größer-Gleich“ >=

```
int zahl1 = 20;  
int zahl2 = 20;  
  
System.out.println(zahl1 >= zahl2);
```

true

Vergleichsoperatoren III

Vergleiche liefern immer einen booleschen Wert!

- „Kleiner“ <

```
int zahl1 = 20;  
int zahl2 = 20;  
  
System.out.println(zahl1 < zahl2);
```

false

- „Kleiner-Gleich“ <=

```
int zahl1 = 20;  
int zahl2 = 22;  
  
System.out.println(zahl1 <= zahl2);
```

true

#4 Logische Operatoren

Negation
Konjunktion
Disjunktion
Beispiel



Negierung

- Das logische „nicht“, oder auch die Negierung, dreht den Wahrheitswert der Aussage um

A	!A
w	f
f	w

Aussage: Sie hat das Spiel gewonnen.

Negierung: Sie hat das Spiel nicht gewonnen.

Konjunktion

- Das logische „und“, oder auch die Konjunktion, ist genau dann wahr, wenn beide Aussagen wahr sind

A	B	A && B
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	f

Aussage: Ein Spritzer besteht aus Wein und aus Wasser.

- `x && y` ist immer `false`, wenn `x == false`
- Vollständige Auswertung mit `&` (werden wir aber nicht verwenden)

- Das logische „oder“, oder auch die Disjunktion, ist genau dann wahr, wenn mindestens einer der beiden Aussagen wahr sind

Aussage: Die Kleiderordnung verlangt das Tragen einer Fliege oder einer Krawatte.

- $x \mid\mid y$ ist immer true, wenn $x == \text{true}$
- Vollständige Auswertung mit $\mid$ (werden wir aber nicht verwenden)

Beispiele

- Welchen Wahrheitswert liefern die folgenden Ausdrücke?
 - `!(4 < 5)`
 - `((2 > 2) || (4 == 4)) && (1 < 0)`
 - `(2 > 2) || (4 == 4) && (1 < 0)`
 - `(34 != 33) && !false`
 - `(17 >= 19) || (true != false) && !((8 <= 8) && !(true) && (23 != 23))`